

Zatwierdzam:

Rok akademicki: 2025/26

.....
Prodzikan ds. studenckich i dydaktyki

ZADANIE NA PRACĘ DYPLOMOWĄ
STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Wydano studentowi:

Filip Wiecha

nr albumu: 092834

I. Temat pracy:

**Wykrywanie ataków typu phishing z wykorzystaniem algorytmów uczenia
maszynowego**

Phishing Attack Detection Using Machine Learning Algorithms

II. Cel pracy:

Celem pracy jest zbadanie i porównanie skuteczności wybranych metod uczenia maszynowego w procesie detekcji stron phishingowych na podstawie analizy cech adresów URL. Praca ma na celu wyłonienie modelu o najwyższej precyzji oraz minimalizację liczby fałszywych alarmów.

III. Plan pracy (zakres pracy):

1. Analiza technik ataków typu phishing oraz przegląd współczesnych metod ich detekcji ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów AI.
2. Przygotowanie środowiska badawczego oraz opracowanie zbioru danych.
3. Implementacja wybranych klasyfikatorów uczenia maszynowego oraz weryfikacja przydatności modeli LLM w procesie detekcji.
4. Przeprowadzenie badań: trening modeli, testy porównawcze oraz analiza wyników.
5. Opracowanie prototypu narzędzia (aplikacji) wykorzystującego najlepszy wyuczony model do weryfikacji adresów w czasie rzeczywistym.

IV. Uwagi dotyczące pracy: brak uwag.

V. Termin oddania pracy: zgodnie z Regulaminem Studiów.

VI. Konsultant: Praca nie wymaga konsultanta.

Opiekun merytoryczny

Promotor pracy dyplomowej

dr inż. Paweł Paduch

.....
(podpis)

.....
(podpis)

Temat pracy dyplomowej celem jej wykonania otrzymałem(am):

Kielce, dniar.

.....
czytelny podpis studenta